

ArcadeVox

FIRMWARE 2.8.2

Libretto di **montaggio**

Connettori pin per pin, tarature, collaudo e diagnostica

1	A colpo d'occhio	2
2	Dove va ogni filo	3
3	Le due cose da fare una volta sola	7
4	All'accensione le luci si controllano da sole	8
5	Se qualcosa non va	9

1 A colpo d'occhio

Venti tasti Cherry MX, ognuno col suo LED RGB dentro. In basso e al centro c'è la **tastiera**, disegnata come un pezzo di pianoforte: otto tasti naturali nella fila bassa, cinque alterazioni in quella di mezzo. Sono tredici, cioè **un'ottava cromatica intera**. La fila in alto sono i **sette tasti funzione**. A sinistra, sopra, i **quattro encoder**; a destra il **display tondo** e il **joystick**.

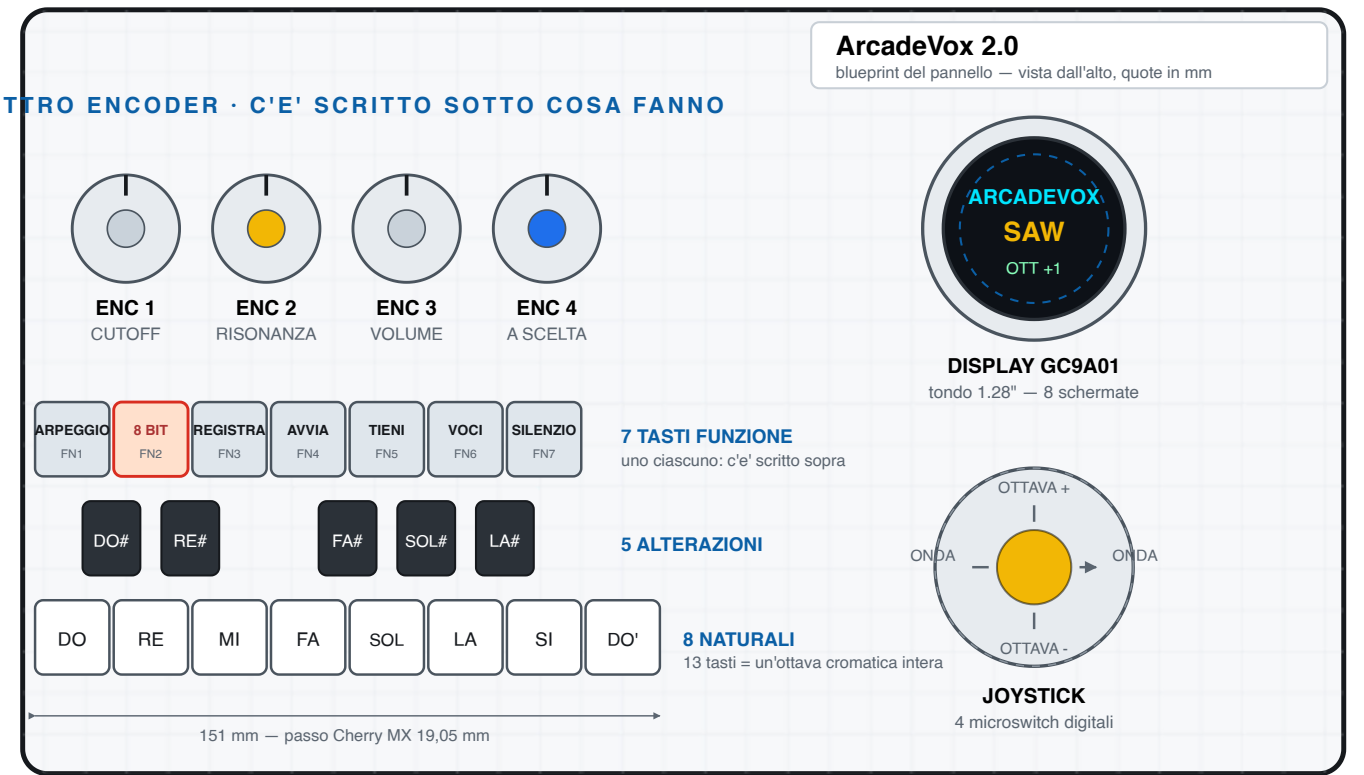


Fig. 1 — Blueprint del pannello. Il PCB porta i venti tasti e i quattro encoder; display e joystick sono moduli a parte, montati sulla destra e collegati con due connettori (vedi capitolo 2).

1b Cosa c'è dentro

PARTE	MODELLO
Cervello	ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8
Tasti	20 × Cherry MX hot-swap con SK6812
Espansore	MCP23017 (I ² C, indirizzo 0x20)
Encoder	4 × EC11 con pulsante
Audio	MAX98357 + altoparlante 4–8 Ω
Display	GC9A01 tondo 240×240

Perché un espansore. Venti tasti più quattro pulsanti d'encoder farebbero ventiquattro fili verso il microcontrollore, che non ha tutti quei piedini liberi. Il MCP23017 ne prende due (i due dell'I²C) e ne restituisce sedici. La matrice è 4 colonne × 5 righe, con un **diodo per tasto**: si possono premere tutti i tasti che si vuole insieme senza che ne compaiano di finti.

La variante conta. La DevKitC-1 montata è la **N16R8**: 16 MB di flash e 8 MB di PSRAM ottale. Il `platformio.ini` è configurato per lei, e non è indifferente — su una **N8**, che la PSRAM non ce l'ha, la riga che la imposta in ottale **impedisce l'avvio**. Chi ne monta una deve tornare a `qio_qspi` e a una tabella da 8 MB.

2 Dove va ogni filo

Sul PCB ci sono quattro connettori, tutti passo 2,54 mm. Il **pin 1 è quello segnato con il quadrato** sulla serigrafia; nei disegni qui sotto è quello a sinistra. Tutte le tabelle si leggono nello stesso verso: numero del pin, che segnale porta, e dove va a finire sul modulo dall'altra parte.



Fig. 2 — I quattro connettori del PCB, visti dall'alto.

J_DISPLAY — 7 poli, verso il GC9A01

PIN	SEGNALE	FILO VERSO IL DISPLAY	NOTA
1	3V3	VCC	il modulo va a 3,3 V, non a 5
2	GND	GND	
3	GPI013	SCL (o SCK / CLK)	clock SPI
4	GPI014	SDA (o MOSI / DIN)	dato SPI
5	GPI015	RES (o RST)	reset
6	GPI016	DC	dato/comando
7	GPI017	CS	chip select

L'ottavo filo del display

I moduli GC9A01 hanno anche un pin BLK (retroilluminazione). Il connettore ne porta sette, quindi **il BLK va ponticellato al VCC** direttamente sul modulo: la retroilluminazione resta sempre accesa e non occupa un filo. L'ordine dei pin 3–7 è lo stesso serigrafato sui moduli in commercio, quindi in pratica si infila il cavo dritto.

J_JOY — 5 poli, verso il joystick

Il joystick è a **quattro microswitch digitali**, non analogico: ogni direzione è un contatto che chiude verso massa. Il quinto filo è il comune.

PIN	SEGNALE	FILO VERSO IL JOYSTICK	COSA FA SUONANDO
1	GPI02	SU	ottava +1
2	GPI041	GIÙ	ottava -1
3	GPI042	SINISTRA	forma d'onda precedente
4	GPI047	DESTRA	forma d'onda successiva
5	GND	COMUNE	il ritorno di tutti e quattro

Se una direzione va al contrario

Non serve dissaldare: basta scambiare i due fili sul connettore. E se le hai montate tutte ruotate di 90°, scambia le due coppie.

J_AUDIO — 5 poli, verso il MAX98357

PIN	SEGNALE	FILO VERSO L'AMPLI	NOTA
1	3V3	VIN	a 3,3 V l'ampli fa meno potenza ma non scalda
2	GND	GND	
3	GPI018	LRC	vedi il riquadro qui sotto
4	GPI021	BCLK	idem
5	GPI01	DIN	idem

I tre fili dell'audio non hanno un nome sullo schematico

Il connettore porta 3,3 V, massa e *tre segnali numerati*: quale sia il BCLK, quale l'LRC e quale il DIN lo decide il cavo che ci infili, e nessun disegno può dirtelo. Il firmware parte con l'ordine qui sopra, che è quello serigrafato sui moduli MAX98357 più diffusi. **Se il synth resta muto o suona a una velocità sbagliata non devi ricompilare**: vai in **SETTINGS** → **AUDIO** → **USCITA** e prova le altre cinque combinazioni girando l'encoder 2. Cambiano a caldo, mentre suoni, e quella giusta viene salvata.

Gli altri due piedini del modulo non vanno al connettore: **SD** si lascia scollegato (l'ampli resta acceso) e **GAIN** pure, che vuol dire 9 dB — se il volume non basta, si porta a massa per 12 dB.

J_PWR — 2 poli, l'alimentazione

PIN	SEGNALE	FILO	NOTA
1	5V_LED	+5 V	alimenta i venti LED e la DevKitC-1
2	GND	massa	

Quanta corrente serve

Venti SK6812 al massimo bianco chiedono circa **1,2 A** da soli. Con l'ESP32, il display e l'ampli, un alimentatore da **5 V / 2 A** è il minimo sensato. Se le luci ammiccano o la scheda si riavvia premendo molti tasti, il colpevole è quasi sempre l'alimentatore, non il firmware: abbassa la **LUMINOSITÀ** nelle impostazioni e vedi se smette.

Un solo ingresso, due strade

I 5 V di J_PWR arrivano anche al pin 5V della DevKitC-1. Puoi quindi alimentare tutto da J_PWR e usare la presa USB solo per programmare. **Non** alimentare contemporaneamente da un alimentatore sul J_PWR e da un caricabatterie sull'USB.

La tastiera: come è cablata (e perché funziona così)

I venti tasti stanno su una matrice 4 × 5 gestita dall'MCP23017. Non c'è niente da cablare a mano — è tutto sul PCB — ma sapere com'è fatta aiuta quando un tasto non risponde.

	COL 0	COL 1	COL 2	COL 3
ROW 0	DO	DO#	RE	RE#
ROW 1	MI	FA	FA#	SOL
ROW 2	SOL#	LA	LA#	SI
ROW 3	DO'	FN1	FN2	FN3
ROW 4	FN4	FN5	FN6	FN7

Le colonne (GPB0–GPB3) sono **uscite** e vengono portate basse una alla volta; le righe (GPA0–GPA4) sono **ingressi con pull-up**. Il verso lo impongono i diodi, che sul PCB hanno il catodo dal lato del tasto: la corrente può scorrere solo riga → tasto → colonna. Invertendo i ruoli non si leggerebbe *niente*. I quattro pulsanti degli encoder occupano gli ingressi rimasti (GPB4–GPB7).

Se non risponde una riga o una colonna intera

È l'espansore o una pista, non i tasti: venti interruttori non si guastano tutti insieme. Se invece non risponde *niente* e il display scrive che l'espansore non risponde, guarda le due resistenze di pull-up dell'I²C e le saldature dell'MCP23017.

Le luci

Ogni Cherry MX ha un SK6812 dentro, e sono tutti in **catena**: il dato entra nel primo (quello del DO), esce e va al secondo, e così via per venti. Un filo solo, da GPIO12 attraverso una resistenza da 330 Ω .

L'ordine della catena non è scritto da nessuna parte

Dallo schematico si sa per certo solo qual è il *primo* LED. Per il resto la scheda **se lo impara**: **SETTINGS** → **LUCI** → **IMPARA**
LUCI accende un LED alla volta e aspetta che tu prema il tasto che si è illuminato. Venti pressioni e la mappa finisce in memoria per sempre. Si fa una volta sola, alla fine del montaggio.

Prima di dare corrente

1. Controlla che il modulo display sia cablato a **3,3 V** e non a 5.
2. Controlla il verso del connettore del joystick: il comune (pin 5) va a massa.
3. Verifica che l'MCP23017 sia nel verso giusto — la tacca verso l'alto — e che i tre piedini di indirizzo siano a massa.
4. Dai corrente **senza** altoparlante collegato la prima volta: se l'ordine dei fili audio è sbagliato può uscire un rumore forte.

3 Le due cose da fare una volta sola

All'accensione compare il logo, poi la schermata **SUONA**, e i tredici tasti nota cominciano a respirare piano: è l'invito a suonare, e si spegne alla prima nota. Se la tastiera risponde e si sente qualcosa, hai già finito. Altrimenti sono due tarature, cinque minuti in tutto, e non si rifanno mai più.

Taratura 1 — l'ordine dei fili audio

1. Spingi il **joystick a sinistra** una volta: dalla schermata **SUONA** si arriva direttamente al **MENU**, che è l'ultima dell'anello.
2. Gira la **prima manopola** fino ad **AUDIO** → **USCITA**.
3. Tieni premuto un tasto della tastiera con l'altra mano e gira la **seconda manopola**: a ogni scatto cambia la combinazione. Quando il suono diventa una nota pulita, sei arrivato.
4. Non c'è niente da confermare: la scelta è già salvata.

Come riconoscere quella giusta

Se BCLK e LRC sono scambiati la nota esce a un'altezza sbagliata e gracchia. Se il DIN è al posto di uno degli altri due non esce niente del tutto. Quella giusta suona pulita e intonata: non c'è modo di sbagliarsi.

Taratura 2 — l'ordine delle luci

1. Dal **MENU**, gira la prima manopola fino a **LUCI** → **IMPARA LUCI** — è una riga rossa — e **tieni premuto il click della seconda manopola** finché l'anello esterno non si è riempito.
2. Si accende un LED bianco lampeggiante. **Premi quel tasto**.
3. Si accende il successivo. Avanti così per venti volte: il display conta.
4. Alla fine la mappa viene salvata e si torna a suonare.

Se ti perdi, **joystick a sinistra** per annullare e ricominciare da capo — e c'è scritto sullo schermo. Finché la mappa non è stata imparata le luci funzionano lo stesso, ma probabilmente sul tasto sbagliato; **AZZERA LUCI** rimette l'ordine di fabbrica.

Se non parte niente

SINTOMO	DOVE GUARDARE
Display nero, nessuna luce	alimentazione: J_PWR e il cavo USB
Display nero, luci accese	i sette fili di J_DISPLAY, e il ponticello BLK-VCC
Tutto acceso, nessun tasto risponde	l'MCP23017: verso, saldature, indirizzo a massa
Tasti sì, audio no	taratura 1, poi il cavo dell'altoparlante
Luci sul tasto sbagliato	taratura 2

4 All'accensione le luci si controllano da sole

Mentre il display disegna l'intro, il pannello fa passare **rosso, verde e blu** su tutti e venti i tasti, uno dopo l'altro. Non è una decorazione: è il momento in cui si vede se qualcosa non va, e dura quanto l'intro perché è l'unico in cui nessuno sta ancora suonando.

COSA VEDI	COSA VUOL DIRE
un tasto resta spento in tutte e tre le passate	quel LED non riceve il dato: guarda la saldatura, o il tasto prima di lui nella catena
un tasto salta una passata	un canale morto: il LED è vivo ma gli manca un colore
la catena si ferma a metà	l'interruzione è fra l'ultimo acceso e il primo spento, ed è lì che va cercata
i colori ci sono ma sui tasti sbagliati	la mappa della catena non è mai stata imparata: MENU → IMPARA LUCI

Finita la passata, i venti tasti raccontano la stessa scena che sta comparendo sul vetro, e poi si mettono a **respirare**: nessuno ha ancora suonato, e il respiro è l'invito. Si spegne da solo alla prima nota.

Serve soprattutto la prima volta

Su una scheda appena montata questa è la prova che venti LED, tre canali ciascuno e una catena lunga venti anelli funzionano — e la si ottiene dando corrente, senza strumenti e senza aprire niente.

5 Se qualcosa non va

SINTOMO	COSA SUCCED E DAVVERO	COSA FARE
Nessun suono	i tre fili audio non sono nell'ordine che il firmware si aspetta	MENU → AUDIO → USCITA, prova le sei combinazioni
Suono stridulo o a velocità sbagliata	BCLK e LRC scambiati	stessa voce di menu
Un tasto non risponde	hot-swap non inserito bene, o piedino piegato	estrai lo switch e guarda i due piedini
Una riga intera non risponde	una pista o una saldatura	controlla l'MCP23017, non i tasti
Luci sul tasto sbagliato	la mappa della catena non è mai stata imparata	MENU → LUCI → IMPARA LUCI
Le luci ammiccano premendo molti tasti	l'alimentatore va in ginocchio	abbassa la LUMINOSITÀ, o metti un alimentatore da 2 A
Una manopola salta	rimbalzi del contatto	più facile sulla quarta: non ha il pull-up esterno
Il filtro fischia da solo	risonanza altissima	è previsto: su SUONA abbassa la quarta manopola sotto l'85%
Ho girato una manopola e non so più dov'ero	—	premi e lascia il suo click
Note appese	—	SILENZIO : zittisce tutto all'istante

Se l'espansore non risponde: il PCB non ha i pull-up dell'I²C

SDA e SCL vanno dal microcontrollore all'espansore e basta, senza le due resistenze che di solito le tengono su: il bus si regge sui pull-up interni dell'ESP32, che a 400 kHz sono al limite. Il firmware se ne accorge e riprova a **100 kHz**, scrivendolo sulla seriale. La cura definitiva sono due resistenze da **4,7 kΩ** fra SDA e 3,3 V e fra SCL e 3,3 V, sul retro fra i piedini 12 e 13 dell'MCP23017 e il suo piedino 9.

Parametri, pattern e mappa delle luci sopravvivono allo spegnimento. Per riportare tutto ai valori di fabbrica: `pio run -t erase`, poi `pio run -t upload`.